

Base de Datos de Actores de la Gobernanza del Litio en Chile

Informe de presentación

Darío Briceño

2026-07-01

Contenido

1. Introducción al caso	1
2. Redes de gobernanza y la variabilidad de actores del campo	2
3. Metodología	3
4. Resultados: descripción de la base de datos	4
5. Cierre	6
Referencias	6

Las referencias completas de las obras citadas están en `references/referencias.bib` del repositorio. Todos los conteos reportados en la sección 4 fueron verificados programáticamente contra la base (`scripts/build_processed.py`).

1. Introducción al caso

La transición energética global depende de un conjunto acotado de minerales críticos, y el litio está en el centro de esa dependencia: es insumo esencial de las baterías que hacen posible la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía renovable (Vera et al., 2023; Sánchez-López, 2023). Los depósitos más competitivos del mundo se concentran en el llamado Triángulo del Litio —los salares altoandinos de Chile, Argentina y Bolivia—, donde Chile acumula aproximadamente un tercio de las reservas mundiales conocidas y el Salar de Atacama aporta cerca del 70 % del litio de salmuera que se produce en el mundo (Gutiérrez & Ruiz-León, 2024; Jerez, Garcés & Torres, 2021). La forma en que se gobierne esa riqueza tiene, además, consecuencias fiscales de primer orden para el país (Olivares, Lagos & Singer, 2025).

El caso chileno tiene dos rasgos que lo particularizan: su modo de extracción y el conflicto hídrico que este produce. El litio se obtiene bombeando salmuera desde el núcleo del salar hacia piscinas de evaporación solar, en una cuenca hidrológica cerrada donde la evidencia documenta pérdida de superficie de lagunas y humedales (Vera et al., 2023; Jerez et al., 2021). A esto se añade un estatus legal peculiar: la salmuera se administra como concesión minera y no como agua, de modo que las comunidades del salar carecen de standing jurídico sobre el recurso que más directamente afecta su forma de vida (Lunde Seefeldt, 2022).

La gobernanza que procesa estas tensiones es fragmentada, episódica y multiactor. Las decisiones no ocurren en una sola mesa: se dispersan en hitos sucesivos —la renegociación CORFO–SQM de 2018, la Estrategia Nacional del Litio de 2023 (Gobierno de Chile, 2023), la asociación Codelco–SQM y la creación de NovaAndino en 2025, las consultas indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT y el cambio de gobierno de 2026—, y cada hito convoca una constelación distinta de agencias estatales, empresas, comunidades, academia y ONGs (Barandiarán, 2019; Johnson et al., 2024). Entre esos actores están las comunidades del Salar de Atacama —territorio ancestral atacameño/lickanantay—, cuyas posiciones frente a la industria no son homogéneas: van desde acuerdos negociados de beneficios compartidos hasta la oposición abierta, pasando por amplias zonas de ambivalencia (Lorca et al., 2022; O’Faircheallaigh & Babidge, 2023).

Estudiar un campo así, disperso y cambiante, exige como condición previa un registro sistemático de sus actores, algo que hasta ahora no existía. Este informe presenta la primera base de datos de actores de la gobernanza del litio en Chile: reúne a quienes son o han sido relevantes para la extracción del litio, sin pronunciarse sobre la posición de cada uno, y documenta su justificación conceptual (sección 2), su construcción documental (sección 3) y su contenido (sección 4). La lista está pensada como insumo para un eventual análisis de redes sociales (SNA).

2. Redes de gobernanza y la variabilidad de actores del campo

Lo primero que muestra el caso es la extraordinaria variabilidad de sus actores. El campo del litio chileno es multiactor y multisectorial, y las categorías de la propia base reflejan esa diversidad: empresas operadoras y su cadena de valor —SQM, Albemarle, Codelco y NovaAndino, junto a las firmas de tecnología de extracción directa (DLE)—; instituciones estatales y reguladores, como CORFO, el Ministerio de Minería, la Superintendencia del Medio Ambiente y Cochilco; comunidades territoriales y dirigencias indígenas, con el Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades del salar; academia y centros de investigación; ONGs y organizaciones ambientales; organismos internacionales, de CEPAL a la cooperación alemana (GIZ/BGR) y la banca multilateral; actores financieros; servicios profesionales y consultoras; y sindicatos y gremios, como el Consejo Minero y SONAMI (Johnson et al., 2024; Fuentes et al., 2024).

Estos actores, sin embargo, no son casillas. Los mismos individuos aparecen en varias categorías a la vez: hay personas que integran simultáneamente directorios estatales, directorios corporativos y claustros académicos. La posición de un actor en el campo no es su etiqueta sectorial sino la superposición de todas sus membresías —la intuición clásica de la dualidad de personas y grupos (Breiger, 1974), según la cual las personas se definen por los círculos a los que pertenecen y los círculos por las personas que los componen.

Esta doble constatación —diversidad de actores y pluralidad de posiciones— es lo que lleva a la perspectiva de redes. La literatura sobre gobernanza ambiental muestra de manera consistente que la estructura relacional del campo —quién se sienta con quién, quién intermedia entre quiénes— condiciona la coordinación, la influencia y la exclusión, más allá de las reglas formales (Bodin & Crona, 2009; Bodin, 2017). La gobernanza colaborativa de recursos naturales es, en un sentido preciso, un problema de redes: los patrones de lazos entre actores determinan qué problemas de acción colectiva pueden resolverse y cuáles se enquistan (Bodin et al., 2019; Hedlund, Bodin & Nohrstedt, 2021; Angst et al., 2018).

Aplicado a la minería y al litio, el estado del arte deja un vacío visible. Lo que existe es de tres tipos: (a) el litio modelado como red de comercio y competencia entre países y firmas, en la tradición

de las redes de cadenas de suministro (Shao, Hu & Zhang, 2021; Hao et al., 2022); (b) análisis de redes de actores mineros para otros minerales y contextos, mayormente transversales y unimodales (Poveda-Bautista et al., 2022; Fuentes et al., 2024); y (c) el stakeholder analysis relacional en la gestión de recursos naturales (Prell, Hubacek & Reed, 2009; Reed et al., 2009). Lo que falta es el eslabón inicial: nadie ha registrado sistemáticamente a los actores que gobiernan el litio en su punto de origen.

Las redes que esta lista de actores permitiría construir son, ante todo, redes de afiliación: bipartitas actor–organización y actor–evento, con capacidad de proyección unimodal. Existen enfoques consolidados que trabajan con este tipo de datos —por ejemplo, la dualidad de personas y grupos de Breiger (1974), los modelos de interlocks de directorios (Robins & Alexander, 2004; Koskinen & Edling, 2012) o las mediciones de estatus acumulado en redes bipartitas de carreras de elite (Larsen, Lunding & Ellersgaard, 2025)—, y todos ellos requieren como punto de partida una matriz de incidencia como la que esta base provee.

La precondition de todo lo anterior es un registro de actores con cobertura amplia, categorización sectorial y afiliaciones documentadas. Ese es el aporte del presente informe: no un análisis de red, sino la infraestructura de datos que lo hace posible.

3. Metodología

La base se construyó por recolección documental a partir de tres tipos de fuente: (i) prensa y medios especializados, mediante un corpus de noticias del sector con recolección asistida por scrapers y revisión manual; (ii) fuentes secundarias, en particular literatura académica e informes de organismos; y (iii) documentos primarios: actas y registros de comisiones e instancias de gobernanza, memorias corporativas y registros de participación en foros y eventos. La triangulación entre tipos de fuente es práctica establecida en la recolección de datos de red (Rice et al., 2014), y responde a la advertencia clásica de que la calidad de un análisis de redes nunca supera la calidad de la medición que lo sustenta (Marsden, 1990).

Frente a las alternativas de encuesta o entrevista, la vía documental se justifica por las características del campo: un universo de elites, longitudinal y de acceso difícil. Sus ventajas son cuatro: (a) cobertura amplia en años, imposible de reconstruir retrospectivamente por encuesta; (b) no reactividad, pues no depende de la disposición ni del recuerdo de actores de elite; (c) replicabilidad y auditabilidad, ya que cada afiliación registrada tiene fuente; y (d) cobertura de actores inaccesibles. Existen precedentes consolidados: redes de políticas reconstruidas desde archivos de prensa y testimonio parlamentario (Leifeld, 2017), interlocks desde registros de directorios (Koskinen & Edling, 2012) y redes desde registros de contratos públicos (Waxenecker & Prell, 2024). La limitación correlativa debe declararse: el sesgo de visibilidad mediática hace que los actores periféricos —en especial los comunitarios— tiendan al subregistro.

La unidad de registro es el actor —persona u organización— con participación documentada en el ecosistema del litio chileno. El criterio de afiliación es la membresía institucional formal (cargo, directorio, comisión), excluyendo roles de oposición o asesoría externa. Los campos estándar por entrada son: nombre, tipo o rol, institución, período, rol en el litio, cruces de multiafiliación y fuente. La organización general es en pestañas por tipo de actor, más módulos transversales de multiafiliación y de foros.

4. Resultados: descripción de la base de datos

La base se organiza en 14 pestañas de tres tipos: (a) nueve pestañas temáticas por tipo de actor, con 1.402 entradas en total; (b) un módulo de foros y eventos con tres pestañas (base de participaciones, índice de eventos y nodos centrales); y (c) dos pestañas transversales de multifiliación. La tabla 1 resume la estructura; el detalle de campos e inconsistencias está en `data/data_dictionary.md` del repositorio.

Tabla 1. Estructura de la base de datos

Pestaña	Tipo	N	Campos principales
Academia e Investigación	Temática	374	nombre, tipo, institución, director, investigadores, código, período
Empresas Mineras	Temática	255	nombre, tipo/rol, país, descripción, período
Instituciones Estatales	Temática	216	nombre, cargo, institución, gobierno, rol en litio, período
ONGs y Ambiente	Temática	199	nombre, tipo, país, rol en litio, período, escala de acción
Comunidades Territoriales	Temática	183	nombre, tipo, pueblo, ubicación, dirigente, cargo, período
Organismos Internacionales	Temática	75	nombre, tipo, país/región, rol en litio Chile, período
Servicios Prof. y Consultoras	Temática	47	nombre, tipo, país, rol/relación con litio, período
Actores Financieros	Temática	34	nombre, tipo, país, rol/relación con litio, período
Sindicatos y Gremios	Temática	19	nombre, tipo, país, cargo/rol, período
Foros — Base Completa	Foros	1.404	actor, tipo, organización, cargo, participación, evento, fecha, país, fuente
Foros — Índice de Eventos	Foros	104	evento, organizador, fecha, tipo, alcance, fuente
Foros — Nodos Centrales	Foros	132	actor, organización principal, n° eventos, ámbitos

Pestaña	Tipo	N	Campos principales
Cruces Multiafiliación	Multiafiliación	61	actor, afiliaciones simultáneas, tipo de cruce, detalle
Multiafiliación (matriz)	Multiafiliación	65 / 305	actor × sector: organización, cargo, período

N = entradas con contenido, excluyendo filas decorativas. En la matriz de multiafiliación se reportan actores / afiliaciones actor-organización.

El peso relativo de las categorías describe la fisonomía del campo. Academia e investigación es la categoría más numerosa (374 entradas), seguida por las empresas mineras y su cadena de valor (255), las instituciones estatales (216), las ONGs y organizaciones ambientales (199) y las comunidades territoriales (183); completan el universo los organismos internacionales (75), los servicios profesionales y consultoras (47), los actores financieros (34) y los sindicatos y gremios (19). Los campos se adaptan a cada categoría: las pestañas de comunidades y de instituciones estatales registran dirigente, cargo y gobierno de pertenencia, mientras que la de empresas distingue la cadena de valor y las firmas de tecnología DLE.

El módulo de foros y eventos constituye la capa relacional actor × evento. La base de participaciones contiene 1.404 registros —872 de personas y 532 de organizaciones— correspondientes a 1.120 actores únicos (646 personas y 474 organizaciones) en 137 eventos, con campos de cargo, tipo de participación (panelista, expositor, keynote, organizador), fecha, país, tema y fuente URL. El índice caracteriza 104 de esos eventos por organizador, tipo (multilateral, académico, de industria, parlamentario, gubernamental, gremial y combinaciones) y alcance: 43 nacionales, 33 globales, 18 regionales y 10 de otras escalas (locales e internacionales bilaterales). La pestaña de nodos centrales identifica a los 132 actores con participación recurrente; los más activos —Aurora Williams con 16 eventos y Máximo Pacheco con 12— ofrecen un primer indicio descriptivo de centralidad sin necesidad aún de cálculo formal de red.

Las pestañas de multiafiliación registran la superposición de posiciones. La pestaña de cruces documenta 61 casos de actores con afiliaciones simultáneas, tipificados en ocho categorías: el cruce Estado-Empresa es el más frecuente (16 casos), seguido por la “triple frontera” Academia-Estado-ONG (14), los tránsitos público→privado (7), los cruces Comunidad-ONG-Academia (6), los articuladores internacionales (6), los consultores y actores financieros con roles múltiples (5), los cruces Estado-Academia-Empresa (4) y el nodo legal en torno al estudio Carey (3). La pestaña matriz despliega el portafolio completo de 65 actores multiafiliados —305 afiliaciones actor-organización— en diez sectores: operadores de litio, minería ampliada, empresariado no minero, regulación y política, centros de pensamiento, sociedad civil ambiental, comunidades del salar, mediación y proceso constituyente, con cargo y período por afiliación. Esta matriz es, en la práctica, una red bipartita actor-organización ya semiestructurada.

Estos datos podrían servir de base para un análisis de redes. La matriz de multiafiliación y la base de foros pueden expresarse como matrices de incidencia bipartitas —actor × organización y actor × evento—; de hecho, la versión procesada del repositorio ya incluye la matriz de multiafiliación en formato largo de lista de aristas, y las categorías de pestaña podrían operar como atributo sectorial de actores y organizaciones. El análisis dinámico o longitudinal, en cambio, no se desprende

directamente de esta base: requeriría una versión curada, con criterios de inclusión más estrictos, como la que alimenta un análisis longitudinal bipartito en curso derivado de este universo. Dicho de otro modo, la base reportada aquí es el universo amplio del cual podrían derivarse esos subconjuntos analíticos, no el subconjunto analítico en sí.

Esta es, hasta donde sabemos, la primera base de datos sistemática de actores de la gobernanza del litio en Chile, sin equivalente conocido para el Triángulo del Litio. Los trabajos que podría alimentar —en varios casos a través de subconjuntos curados— incluyen modelos dinámicos de redes de afiliación (SAOM bipartito), análisis de redes discursivas sobre el corpus de prensa, comparación con Argentina y Bolivia, e integración con trabajo cualitativo y participativo. Sus limitaciones deben declararse con la misma claridad: subregistro probable del sector comunitario, dependencia de la visibilidad mediática de los actores, y su carácter de base viva —la ventana de observación final sigue abierta y requiere actualización continua. En el mismo espíritu de transparencia, las inconsistencias menores detectadas en la revisión (dos fechas mal digitadas en el índice de eventos, heterogeneidad de formato en las fechas de la base de participaciones) están documentadas y tratadas en el diccionario de datos del repositorio.

5. Cierre

En resumen: un campo de gobernanza fragmentado, episódico y multiactor como el del litio chileno exige, para poder estudiarse, saber qué actores lo componen; saberlo exige un registro sistemático que hasta ahora no existía; la base de datos presentada en este informe lo provee —con cobertura amplia, categorización sectorial, afiliaciones documentadas y fuentes auditables— y deja tendido el puente hacia un eventual análisis relacional del campo.

Referencias

- Angst, M., Widmer, A., Fischer, M., & Ingold, K. (2018). Connectors and coordinators in natural resource governance: Insights from Swiss water supply. *Ecology and Society*, 23(2), 1. <https://doi.org/10.5751/ES-10030-230201>
- Barandiarán, J. (2019). Lithium and development imaginaries in Chile, Argentina and Bolivia. *World Development*, 113, 381–391. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.019>
- Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social-ecological systems. *Science*, 357(6352), aaan1114. <https://doi.org/10.1126/science.aaan1114>
- Bodin, Ö., & Crona, B. I. (2009). The role of social networks in natural resource governance: What relational patterns make a difference? *Global Environmental Change*, 19(3), 366–374. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2009.05.002>
- Bodin, Ö., Alexander, S. M., Baggio, J., Barnes, M. L., Berardo, R., Cumming, G. S., Dee, L. E., Fischer, A. P., Fischer, M., Mancilla García, M., Guerrero, A. M., Hileman, J., Ingold, K., Matous, P., Morrison, T. H., Nohrstedt, D., Pittman, J., Robins, G., & Sayles, J. S. (2019). Improving network approaches to the study of complex social-ecological interdependencies. *Nature Sustainability*, 2(7), 551–559. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0308-0>

- Breiger, R. L. (1974). The duality of persons and groups. *Social Forces*, 53(2), 181–190. <https://doi.org/10.1093/sf/53.2.181>
- Fuentes, M., Negrete, M., Herrera-León, S., & Kraslawski, A. (2024). Links between the actors and mining activities related to the implementation of sustainable development principles. *Sustainable Development*, 32(6), 6763–6787. <https://doi.org/10.1002/sd.3054>
- Gobierno de Chile. (2023). *Estrategia Nacional del Litio: Por Chile y su gente*. Ministerio de Minería. <https://www.gob.cl/litioporchile/>
- Gutiérrez, G., & Ruiz-León, D. (2024). Lithium in Chile: Present status and future outlook. *Materials Advances*, 5, 7850–7861. <https://doi.org/10.1039/d4ma00625a>
- Hao, H., Xing, W., Wang, A., Song, H., Han, Y., Zhao, P., Xie, Z., & Chen, X. (2022). Multi-layer networks research on analyzing supply risk transmission of lithium industry chain. *Resources Policy*, 79, 102933. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102933>
- Hedlund, J., Bodin, Ö., & Nohrstedt, D. (2021). Policy issue interdependency and the formation of collaborative networks. *People and Nature*, 3(1), 236–250. <https://doi.org/10.1002/pan3.10170>
- Jerez, B., Garcés, I., & Torres, R. (2021). Lithium extractivism and water injustices in the Salar de Atacama, Chile: The colonial shadow of green electromobility. *Political Geography*, 87, 102382. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102382>
- Johnson, C. A., Clavijo, A., Lorca, M., & Olivera Andrade, M. (2024). Bringing the state back in the lithium triangle: An institutional analysis of resource nationalism in Chile, Argentina, and Bolivia. *The Extractive Industries and Society*, 20, 101534. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101534>
- Koskinen, J., & Edling, C. (2012). Modelling the evolution of a bipartite network—Peer referral in interlocking directorates. *Social Networks*, 34(3), 309–322. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2010.06.001>
- Larsen, A. G., Lunding, J. A., & Ellersgaard, C. H. (2025). Overlapping social circles in historical elite career networks: Measuring accumulated social status with ‘k-circles’ and circle esteem in bipartite networks. *Social Networks*, 83, 28–49. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2025.04.006>
- Leifeld, P. (2017). Discourse network analysis: Policy debates as dynamic networks. En J. N. Victor, A. H. Montgomery & M. Lubell (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Networks* (pp. 301–326). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190228217.013.25>
- Lorca, M., Olivera Andrade, M., Escosteguy, M., Köppel, J., Scoville-Simonds, M., & Hufty, M. (2022). Mining indigenous territories: Consensus, tensions and ambivalences in the Salar de Atacama. *The Extractive Industries and Society*, 9, 101047. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101047>
- Lunde Seefeldt, J. (2022). Water as property: Contention between indigenous communities and the lithium industry for water rights in Chile. *Latin American Policy*, 13(2), 328–353. <https://doi.org/10.1111/lamp.12265>
- Marsden, P. V. (1990). Network data and measurement. *Annual Review of Sociology*, 16, 435–463. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.002251>
- O’Faircheallaigh, C., & Babidge, S. (2023). Negotiated agreements, Indigenous peoples and extractive industry in the Salar de Atacama, Chile: When is an agreement more than a contract? *Development and Change*, 54(3), 641–670. <https://doi.org/10.1111/dech.12767>

- Olivares, F., Lagos, G., & Singer, M. (2025). How to maximize the Chilean government's revenue with the National Lithium Strategy? *Resources Policy*, 105, 105600. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105600>
- Poveda-Bautista, R., González-Urango, H., Ramírez-Olivares, E., & Diego-Mas, J.-A. (2022). Engaging stakeholders in extraction problems of the Chilean mining industry through a combined social network analysis–analytic network process approach. *Complexity*, 2022, 9096744. <https://doi.org/10.1155/2022/9096744>
- Prell, C., Hubacek, K., & Reed, M. (2009). Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management. *Society & Natural Resources*, 22(6), 501–518. <https://doi.org/10.1080/08941920802199209>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Rice, E., Holloway, I. W., Barman-Adhikari, A., Fuentes, D., Brown, C. H., & Palinkas, L. A. (2014). A mixed methods approach to network data collection. *Field Methods*, 26(3), 252–268. <https://doi.org/10.1177/1525822X13518168>
- Robins, G., & Alexander, M. (2004). Small worlds among interlocking directors: Network structure and distance in bipartite graphs. *Computational & Mathematical Organization Theory*, 10(1), 69–94. <https://doi.org/10.1023/B:CMOT.0000032580.12184.c0>
- Sánchez-López, M. D. (2023). Geopolitics of the Li-ion battery value chain and the Lithium Triangle in South America. *Latin American Policy*, 14(1), 22–45. <https://doi.org/10.1111/lamp.12285>
- Shao, L., Hu, J., & Zhang, H. (2021). Evolution of global lithium competition network pattern and its influence factors. *Resources Policy*, 74, 102353. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102353>
- Vera, M. L., Torres, W. R., Galli, C. I., Chagnes, A., & Flexer, V. (2023). Environmental impact of direct lithium extraction from brines. *Nature Reviews Earth & Environment*, 4(3), 149–165. <https://doi.org/10.1038/s43017-022-00387-5>
- Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal network analysis of local construction contracts in Guatemala. *Social Networks*, 79, 154–167. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001>